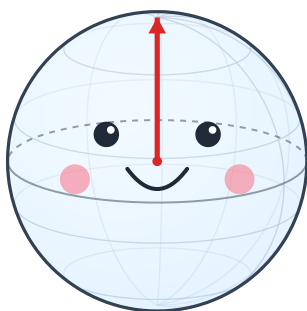


りょうし 量子コンピューターの ふ し ぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA^2 で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

きょう 今日のゴール：ブロックをならべると「消える／へんしん 変身する」を見つけよう



キュービット君

この自由研究について

- QA^2 で遊ぶ
- ブロック＝めいれい 命令 の動きをかんさつ 観察する
- き 気づいたほうそく 法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐ QA^2

☐ このプリント

☐ えんぴつ

☐ いろえんぴつ

なまえ

がくねん くみ
学年・組

■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA² には出てこないけれど **かげの主演**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



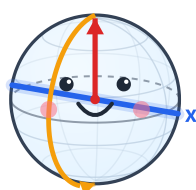
- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



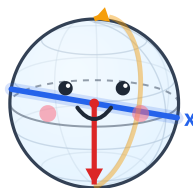
- 4 北極のキュービット君に X をわたすと…… **X軸** を中心にくるっと回転！（→南極）もう一回 X をわたすと……また **X軸** で回って **元に戻った**！

① 北極



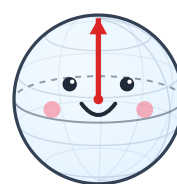
北極を指している

② X後：南極



南極へ

③ 2回目：北極



元に戻った！

- 5 元に戻った = X を2回わたす意味がない。だから XX のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。 = **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA² で X ブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

かんさつ 観察メモ 予想： ☐ 消える ☐ 消えない

けっか 結果： _____

き 気づいたこと： _____

■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわる軸とまわる量を、色だけでなくラベルでも見よう。

まずは半周のブロック



Xブロック



x軸のまわりを半周

Xブロックは＋マーク。x軸で半周するよ。



Yブロック



y軸のまわりを半周

Y軸で半周。Xブロックと、まわる向きがちがうんだ。



Zブロック



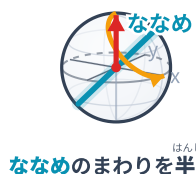
z軸のまわりを半周

たてのz軸で半周。北極・南極は動かないよ。

ななめに半周



Hブロック



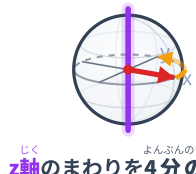
ななめのまわりを半周

ななめ軸で半周。名前はフランスの数学者アダマール（Hadamard）さんから。

小さい回転



Sブロック



z軸のまわりを4分の1周

z軸を4分の1周。2つあつまるとZブロックに変身！



Tブロック



z軸のまわりを8分の1周

z軸を8分の1周。2つでSブロックに変身！

■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？

かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。ぜんぶ消えるときは「消える」とかこう。

例： $X^2 = X$ が2こ

書く場所： 左の大きな□だけ

X^2 Xが2こ



ここに書く

消える

↑ 書き方の例



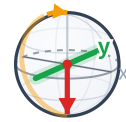
やじるしがもとどおりだから消える

Y^2 Yが2こ



ここに書く

?

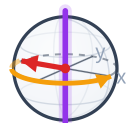
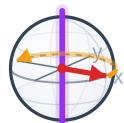


Z^2 Zが2こ



ここに書く

?



赤道からスタート

H^2 Hが2こ



ここに書く

?

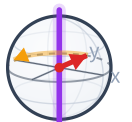


S^2 Sが2こ



ここに書く

?



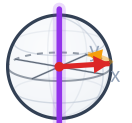
やじるしの移動

T^2 Tが2こ



ここに書く

?

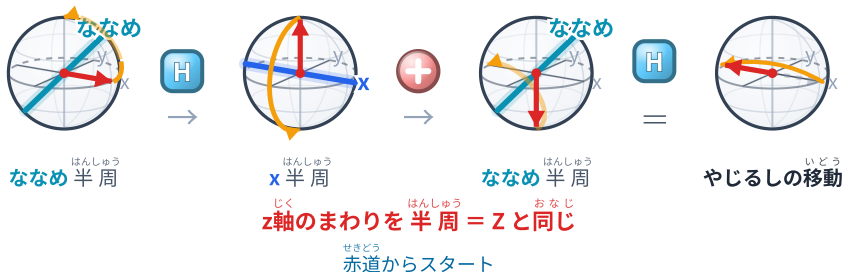
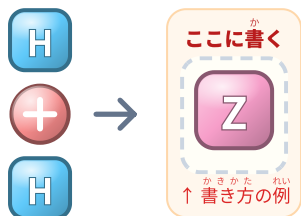


やじるしの移動

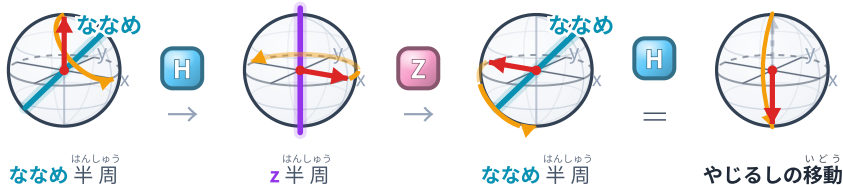
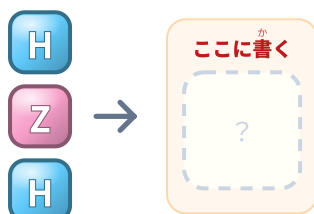
■ Hではさむと、まん中が変身する

そと 外がわの H 2つがきえて、まん中のブロックがべつのブロックに変身するよ。まえのページとおなじようにかんがえよう。

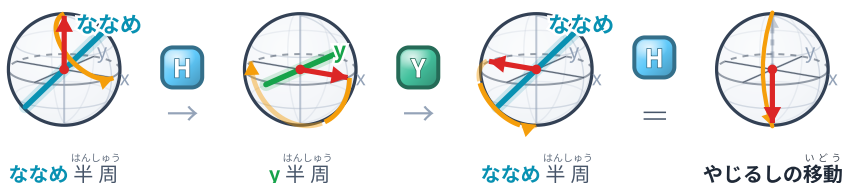
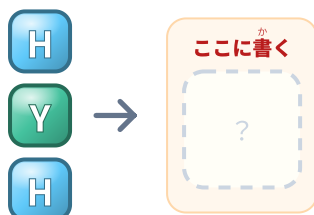
HXH H・X・H



HZH H・Z・H



HYH H・Y・H



ようそう・きづいたこと

Hではさむと X は ____ になる

Hではさむと Z は ____ になる

Hではさむと Y は ____ になる

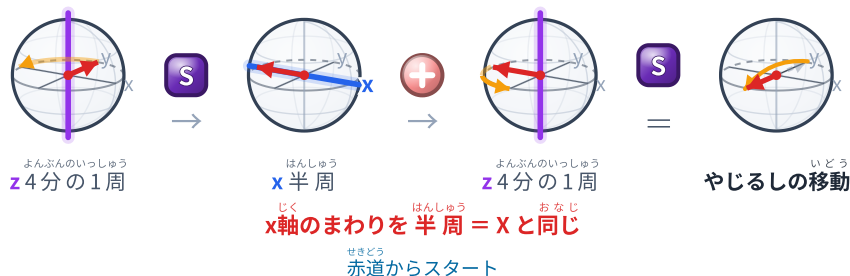
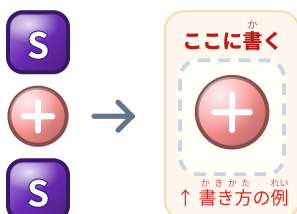
■ S・Tではさむと？

おなじ 外がわの2つではさんで かんさつ しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。 前のページと同じように考えよう。

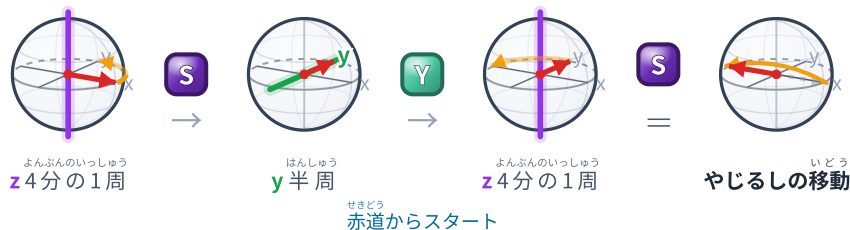
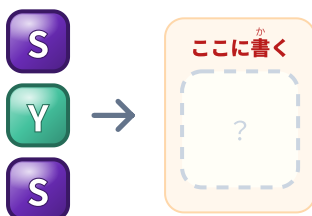
S = じく よんぶんのいっしゅう
z 軸を4分の1周

T = じく はちぶんのいっしゅう
z 軸を8分の1周

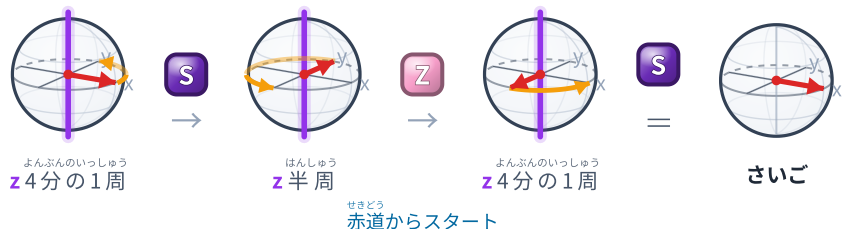
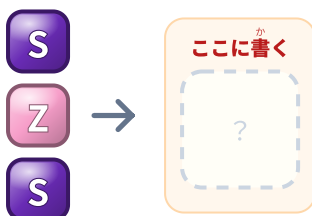
SXS S・X・S



SYS S・Y・S

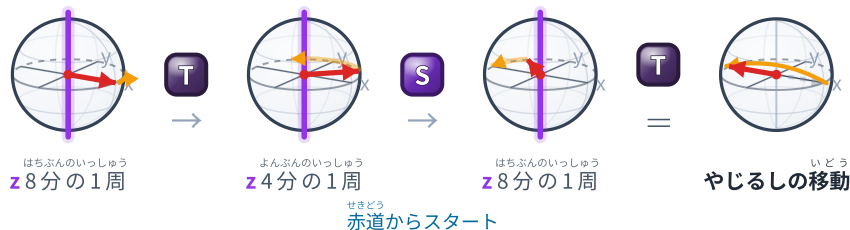
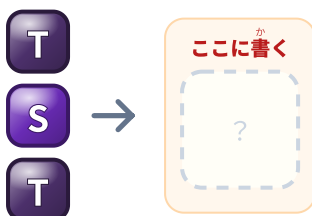


SZS S・Z・S



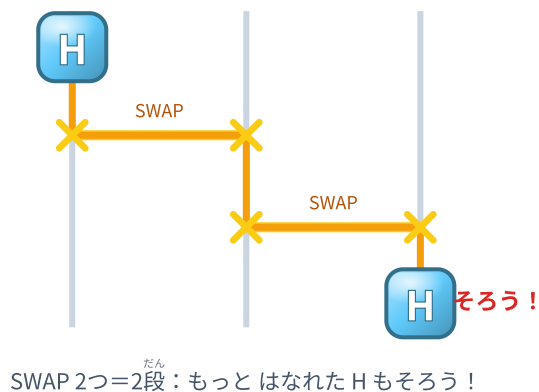
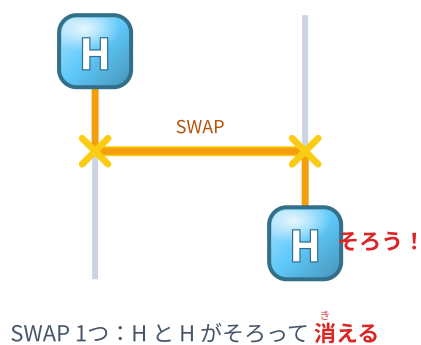
Tではさんでみよう

TST T・S・T



■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな 命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つのレーンをいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると、はなれた2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



なが 長いあみだくじをつくってマッチさせると、QA²では高とくてん！いろんなつながかたをためして、いままでの消えるマッチをSWAPごしにそろえてみよう。

みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：_____

使ったSWAP：____こ

きづいたこと：_____



なまえ _____

ひづけ _____

■ この教材の背景（おとなの方へ）

3分でわかる要点

① キュービット君＝量子ビット

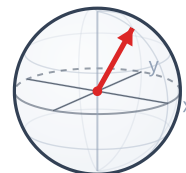
② ブロック＝量子ゲート

③ 図の回転＝行列計算の結果

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。